

Dynamo 腳本轉化為 Revit AI 專用技能 (Skills) 盤點規劃報告

針對專案內 75 個實務 Dynamo (.dyn) 腳本之架構分析、能力歸納與導入路線圖

分析對象： /dynamo 目錄 (共 75 個 .dyn 腳本) 產出目標： 標準化 Agent Skills (.agents/skills) 報告版本： v1.0 (2026-08)

1. 核心技能推薦矩陣 (Summary Matrix)

依據台灣建築實務作業頻率、自動化難易度與出圖效益，將 75 個 Dynamo 腳本彙整為 8 大專屬 AI 技能：

優先度	建議技能名稱 (Skill Name)	涵蓋之主要 Dynamo 腳本	核心價值與業務效益
P1	area-calc-math 執照圖面積與計算式求值	- Area-範圍自動切面積.dyn - Area-計算式求值.dyn / 求和.dyn - Area-牆心/天花板產生範圍線.dyn - Area-範圍線輕量化 / 標註長度.dyn	建照審查面積計算神器 ：自動依據牆心/空間切分區塊、自動產出長寬算式字串 (例 3.50*4.20+...)、自動求值求和填寫至面積表。
P1	feng-shui-dimension 文公尺吉凶尺寸系統	- 標註-尺寸-文公尺查詢.dyn - 標註-尺寸-文公尺顯示下標.dyn - 標註-尺寸-文公尺顯示後標.dyn - 標註-尺寸-文公尺清除.dyn	台灣特色民俗/豪宅/門窗必備 ：依文公尺基準 (42.854cm)，自動辨識尺寸數值之「財/病/離/義/官/劫/害/本」八字吉凶，並批次標註下標或後綴。
P1	geometry-join-governance 幾何接合與干涉扣除治理	- 建築-接合批次.dyn - 建築-接合版樑柱切換.dyn - 建築-接合全部取消.dyn	BIM 算量精確度與圖面清理救星 ：批次執行「版-樑-柱-牆」幾何接合 (Join Geometry)，並智慧切換主從切割順序，消除重疊與剖面雜線。
P2	sheet-batch-governance 圖冊與圖紙批次治理	- F-圖紙張數總張編號.dyn - F-更改圖紙編號.dyn - 圖紙-由EXCEL增加圖紙.dyn - 視圖-修改名稱 / 複製視圖.dyn	出圖階段效率化 ：依圖紙目錄自動計算「A3-01 (共15張第3張)」等總張編號、從 Excel 批次生成圖紙與圖框、批次規範視圖命名。
P2	smart-tagging-alignment 智慧標籤與註解文字整列	- 標註-加標籤-梁柱.dyn / 門窗.dyn - 標註-文字位置重排 / 調水平.dyn - 標註-標註引線文字位置重排.dyn - G-引線改箭頭.dyn	施工圖面美化與自動出圖 ：自動對門窗、梁柱批次貼附獨立 Tag，並智慧偵測文字碰撞、引線自動齊頭整列與箭頭端點校正。
P2	parking-space-renumber 車位編號與地下室劃設	- 標註-停車位自動編號.dyn - 標註-停車位編號-雲行線.dyn - 建築-車位安排-還沒好.dyn	地下室車位編排自動化 ：沿著車道動線 (雲行線/路徑曲線) 依序自動為停車位寫入編號 (例 B1-001, B1-002)，並自動統計大/小車位數量。
P3	site-earthwork-grade 山坡地坵塊與整地座標	- 敷地-地形-坵塊圖.dyn - 敷地-地形樓板整地.dyn - 敷地-座標畫點.dyn	水保與整地土方分析 ：依照地形網格生成「坵塊圖與平均坡度分析」、現場放樣座

優先度	建議技能名稱 (Skill Name)	涵蓋之主要 Dynamo 腳本	核心價值與業務效益
		G-標座標並編號-基準點/測量點.dyn	標標定 (N, E, EL) ， 以及基地道路標線輔助放樣。
P3	traditional-roof-generator 傳統斜屋頂與瓦作系統	- 建築-屋頂人字垂脊收邊.dyn - 建築-屋頂加各形式屋脊.dyn - 建築-屋頂加圓筒瓦 / 溝頭滴水.dyn - 建築-屋頂加椽木.dyn	古蹟修復與中式傳統建築專用：沿著屋面邊界與面 (Face) 自動陣列生成圓筒瓦、溝頭滴水、人字垂脊收邊與椽木等複雜幾何元件。

2.8 大領域詳細能力拆解與技術方案

1. 面積與法規計算 (area-calc-math) P1

將建築平面空間或牆心外框自動細切為矩形/三角形面積區塊，並自動產生長度、寬度、周長之計算字串與總和。

- **主要功能：**自動切面積、產生算式文字、計算式即時求值與求和驗證。
- **適用階段：**建照掛件、變更設計、容積/樓地板面積檢討。

2. 文公尺吉凶尺寸 (feng-shui-dimension) P1

針對大門、房門、開窗、神明桌、玄關等關鍵尺寸，依文公尺 42.854cm / 丁蘭尺進行吉凶八字判定與標註註記。

- **主要功能：**單一/批次尺寸查詢、下標/後綴標註（例：900 [寶庫-吉]）、一鍵清除。
- **適用階段：**豪宅客變、室內設計、門窗表尺寸確認。

3. 幾何接合治理 (geometry-join-governance) P1

解決 Revit 建模常見的柱樑版牆幾何重疊干涉、剖面線條雜亂、混凝土算量重複計算等問題。

- **主要功能：**全區/選取範圍批次 Join、柱樑版主從切割順序快速切換 (Switch Join)。
- **適用階段：**結構建模完成、數量估算、剖立面施工圖產出前。

4. 圖冊圖紙治理 (sheet-batch-governance) P2

自動化管理施工圖冊目錄、圖號、圖名、版次與總張數統計。

- **主要功能：**從 Excel 匯入圖冊清單建立 Sheets、自動計算「第 X 張/共 Y 張」、視圖命名批次化。
- **適用階段：**細部設計出圖、建照/發包圖冊整理。

5. 智慧標籤與整列 (smart-tagging-alignment) P2

大幅縮短人工貼門窗 Tag、梁柱 Tag 及拉引線的時間，並避免文字重疊。

- **主要功能：**全自動按規則放 Tag、引線長度統一、引線端點改箭頭、文字水平整列。
- **適用階段：**平面施工圖、結構平面圖、大樣圖標註美化。

6. 車位編號劃設 (parking-space-renumber) P2

地下室車位常因動線複雜人工編號耗時且容易重複，透過動線導引自動編號。

- **主要功能：**沿手繪模型線/曲線自動按順序編號、依樓層前綴、大/小/無障礙車位分類統計。
- **適用階段：**地下室規劃、建照法規車位檢討、銷售圖面編號。

7. 水保坵塊與整地 (site-earthwork-grade) P3

針對山坡地基地自動切割坵塊網格並計算平均坡度與土方高程。

- **主要功能：**依網格採樣高程產出坵塊圖、測量點/基準點放樣座標自動標定、道路標線放樣。
- **適用階段：**山坡地水土保持計畫、整地土方計算、基地放樣。

8. 傳統屋頂瓦作 (traditional-roof-generator) P3

解決 Revit 預設屋頂工具難以建立圓筒瓦、溝頭滴水、人字垂脊等複雜傳統裝飾的問題。

- **主要功能：**沿屋頂曲面/斜面自動佈設瓦壘、滴水瓦、垂脊收邊元件與椽木結構。
- **適用階段：**古蹟修復、仿古建築、宗教寺廟建築設計。

3. Dynamo 轉譯為 Agent 技能的四部曲流程

1. **節點解析 (Node Extraction)：**解析 .dyn 內 JSON 結構，提取關鍵 Python Script 演算法與 Revit API 呼叫方法。

2. **MCP 工具對齊 (Tool Alignment)**：將核心邏輯對接既有 RevitMCP Socket 指令 (如 `create_dimension`, `query_elements`, `update_parameters` 等)，或擴充專屬 MCP Command。
3. **定義技能規範 (Skill Specification)**：在 `.agents/skills/<skill-name>/SKILL.md` 建立標準自然語言觸發詞、操作 workflow 與參數規則。
4. **實機驗證 (Revit Verification)**：透過 Nodejs 腳本在 Revit 實際專案中測試並確保執行效率與穩定性。

Revit MCP Study Group • Antigravity AI Agent • 專案資料夾: `REVIT_MCP_study/dynamo`